

微加工技术



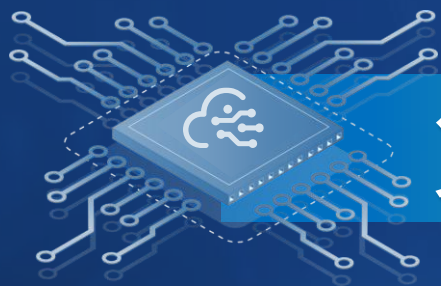
主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

Microfabrication
Technology

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology



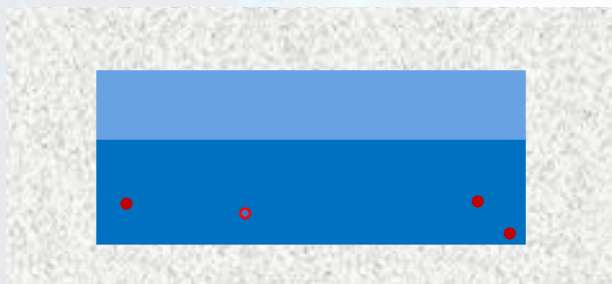
第二章

外延



二、气相外延

1. 自掺杂效应



自掺杂效应是气相外延过程中，掺杂衬底中的杂质反扩散进入气相边界层，又从边界层扩散掺入外延层的现象。

自掺杂是气相外延的本征效应，不可能完全避免。





二、气相外延

1. 自掺杂效应



假设1：生长外延层时，外延气体中无杂质，杂质来源于自掺杂效应

外延层杂质浓度为：

$$N_E(x) = N_S e^{-\Phi x}$$



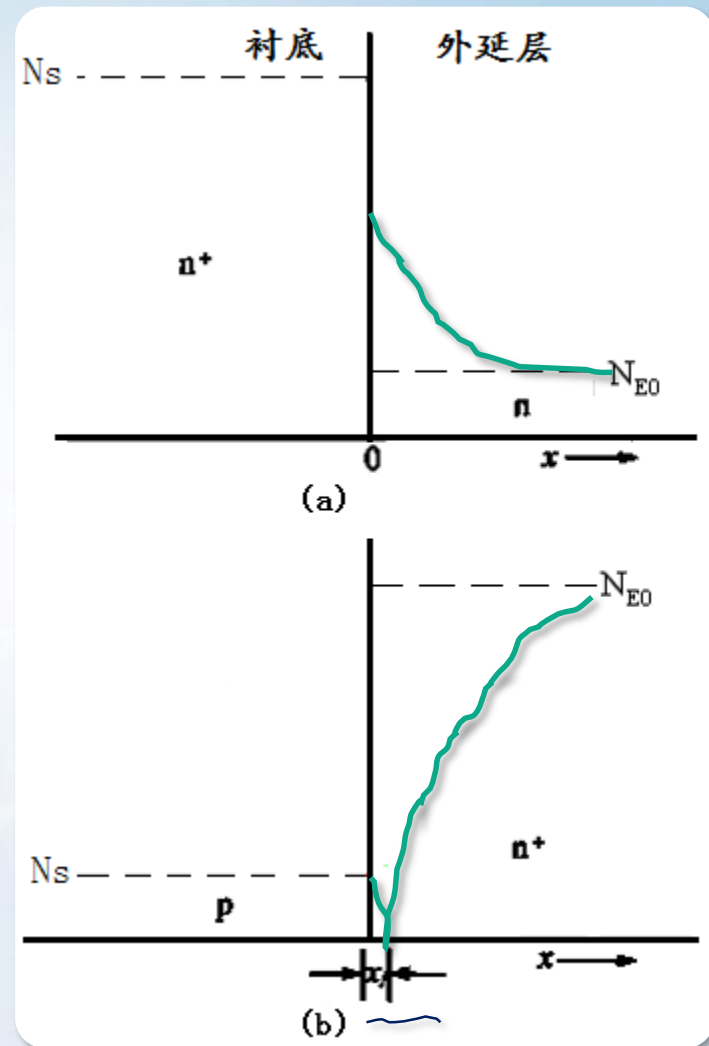
假设2：衬底杂质没有逸出

外延层杂质浓度为：

$$N_E(x) = N_{E0}(1 - e^{-\Phi x})$$

自掺杂后，外延层杂质浓度为：

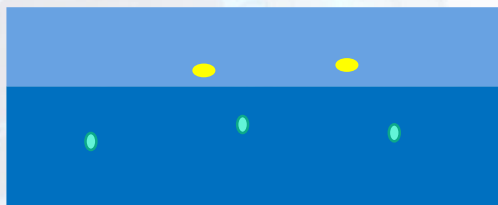
$$N_E(x) = N_S e^{-\Phi x} \pm N_{E0}(1 - e^{-\Phi x})$$





二、气相外延

2. 互扩散效应



衬底与外延层中的杂质，在外延过程中相互扩散，引起外延界面附近杂质浓度缓慢变化的现象。

在高温外延时，会引起外延界面附近杂质浓度的再分布。





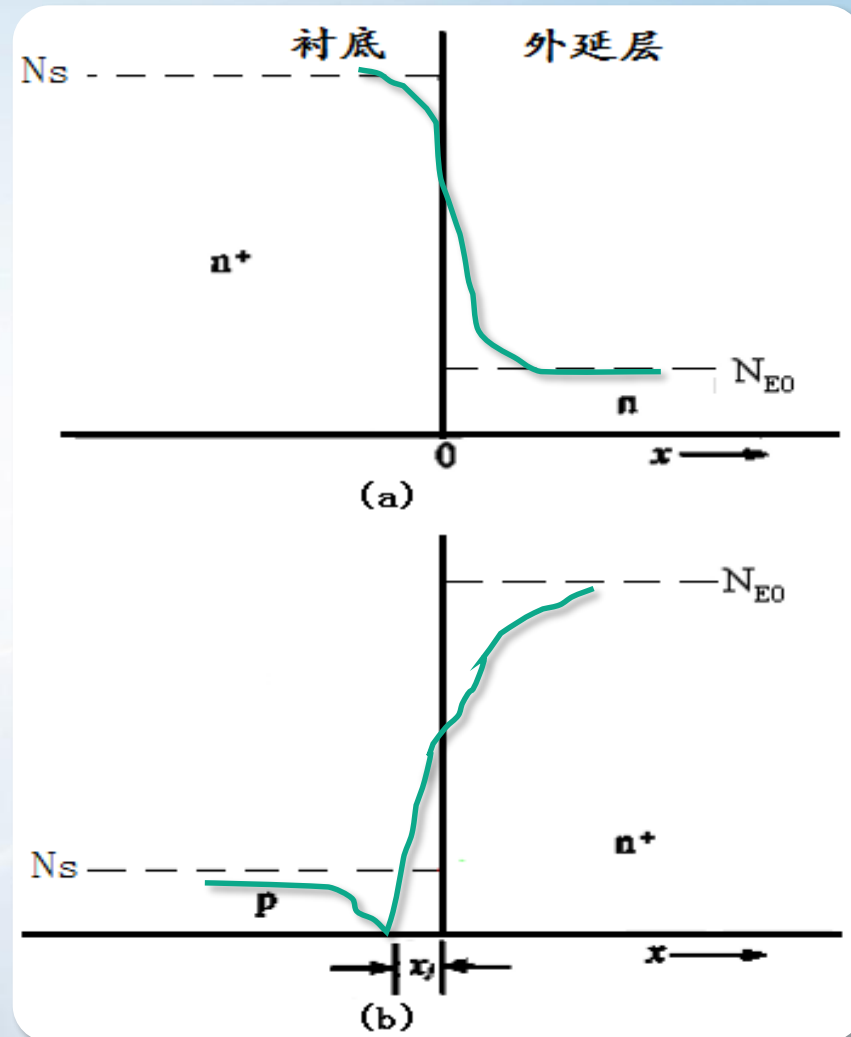
二、气相外延

2. 互扩散效应

外延速率远大于杂质扩散速率，衬底中的杂质向外延层扩散，或者外延层中杂质向衬底扩散，都如同杂质在半无限大固体中的扩散。

依据扩散方程，互扩散后，杂质浓度分布为：

$$N_E(x) = \frac{N_S}{2} \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{D_S t}} \right) \pm \frac{N_{E0}}{2} \left(1 + \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{D_E t}} \right)$$





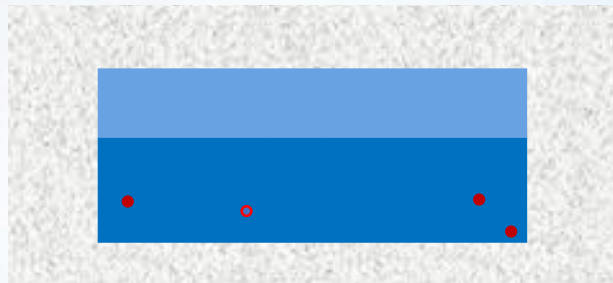
二、气相外延

1. 低压外延

指反应器内压力控制在1~20kPa的VPE

优缺点:

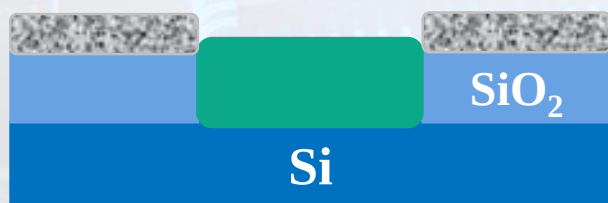
- 可以减小自掺杂效应;
- 缩小了过渡区可用于多层外延;
- 外延温度的下限有所降低;
- 对设备要求提高了, 必须防止泄漏;
- 工艺温度降低, 生长的外延层晶格完好性受到一定影响。





二、气相外延

2. 选择外延(SEG)



- 需要氧化物表面具有高清洁度,
- 外延气体中应含有一定剂量的氯原子, 氯能提高硅的活性, 抑制硅在气相和氧化层表面的成核。
- 调节外延气体中Si / Cl的原子比, 可以从非选择外延向选择外延或者衬底腐蚀方向变化。





二、气相外延

3. SOI技术

SOI(Silicon on Insulator) 是指在绝缘层上外延硅得到异质外延材料的技术。

SOI应用在集成电路上的优势：

- 寄生电容小；
- 速度快；
- 抗幅射能力强；
- 能抑制CMOS电路的闩锁效应。





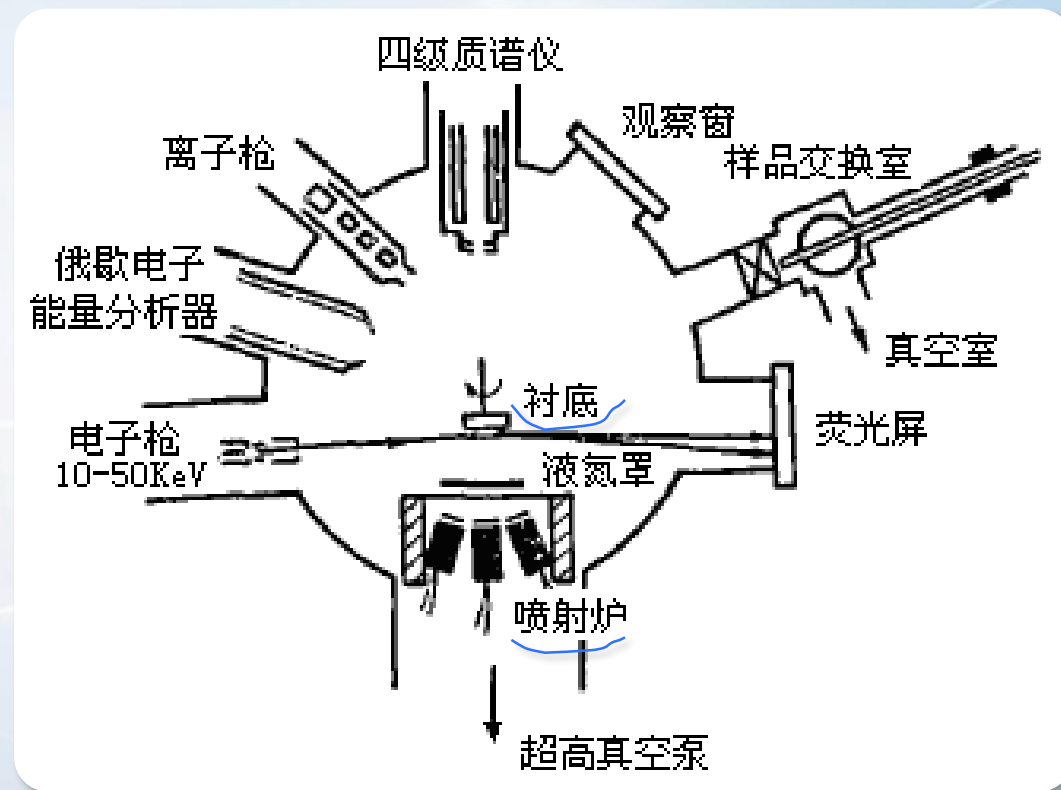
CONTENTS

- 一、概述
- 二、气相外延
- 三、分子束外延
- 四、其它外延
- 五、外延层缺陷及检测



三、分子束外延

- 分子束外延 (molecular beam epitaxy, MBE) 是一种气相外延工艺
- 在超高真空度下，热分子束由喷射炉喷出，射到洁净的单晶衬底表面，生长出外延层。
- 用于外延层薄、杂质分布复杂的多层外延。





三、分子束外延

3.1 工艺与原理

硅MBE工艺流程：

准备



抽真空



原位清洗

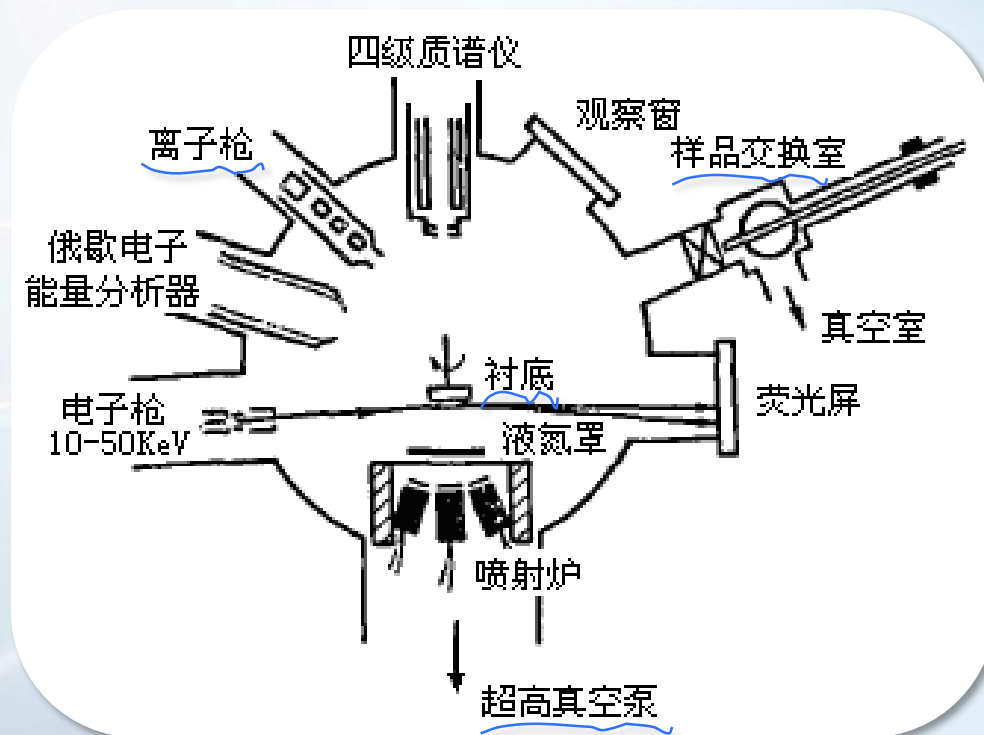


外延生长



停机

- **准备**：RCA清洗、腐蚀、装片
- **抽真空**：外延室基压在约 10^{-8} Pa
- **原位清洗**：惰性气体离子束轰击硅片表面，露出硅-硅键，升温至 $800\sim 900^{\circ}\text{C}$ 退火数分钟，再降至 650°C





三、分子束外延

3.1 工艺与原理

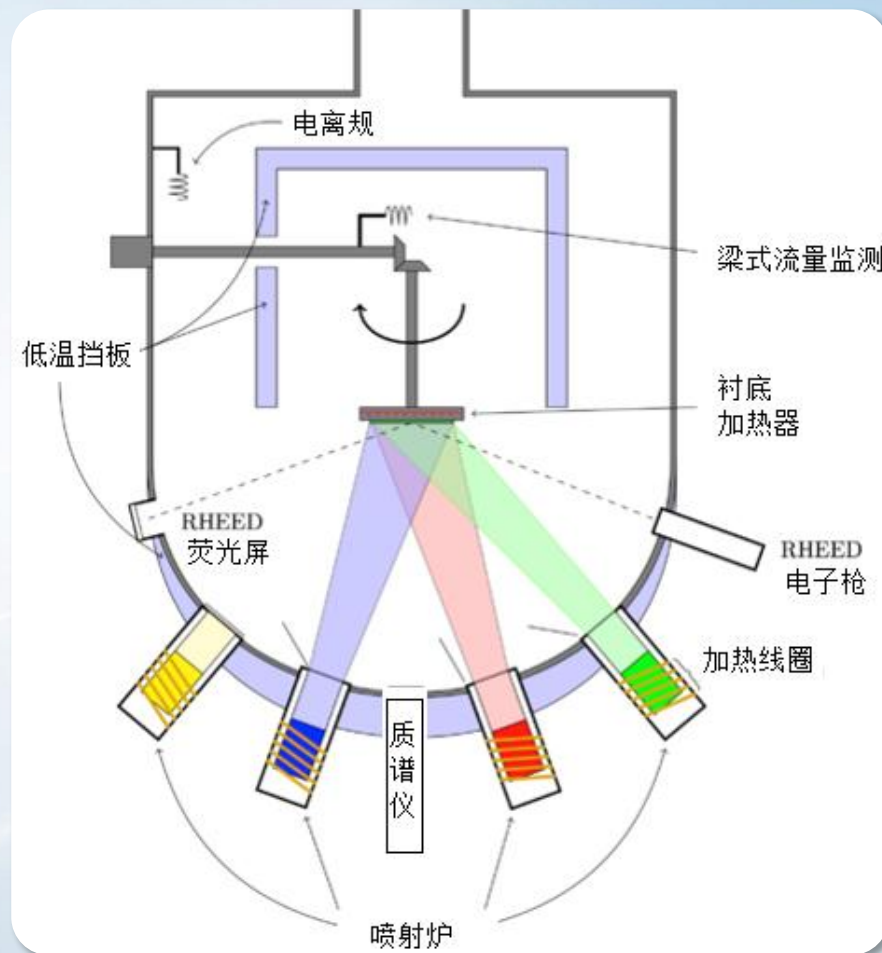


外延生长：开喷射炉，控制工作压力 10^{-4}Pa ，到达衬底原子被物理吸附→迁移至结点→化学吸附→被覆盖，生长速率约 $0.1\mu\text{m}/\text{min}$

- 掺杂：选黏附系数大、停留时间长的杂质，如Sb、Ga、Al
- 黏附系数：化学吸附原子数与入射原子数的比值



停机



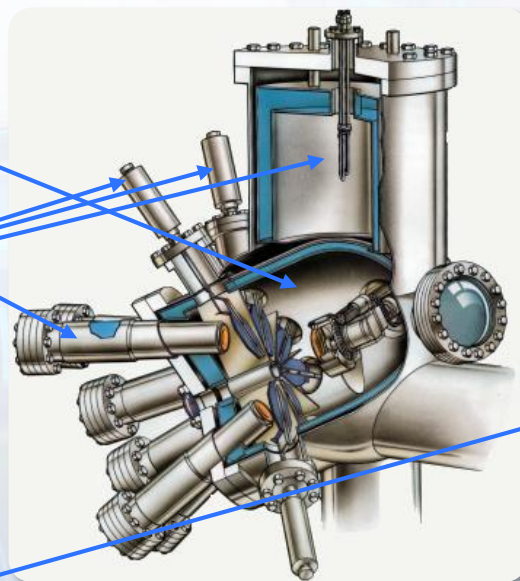


三、分子束外延

3.2 外延设备

外延设备组成:

- 生长室
- 喷射炉
- 监控系统
- 衬底装填系统
- 真空系统
- 控制系统





三、分子束外延

3.3 MBE特点

- **超高真空度** 外延过程污染少，外延层洁净；
- **温度低** 无杂质的再分布现象；
- **外延过程可控性强** 能生长极薄外延层，厚度可薄至 $\text{\AA}$ 量级；
- **多个喷射炉可以同时或顺序工作** 适合生长多层、杂质分布复杂的外延层；
- **全程监控** 外延层质量高，适合用于新材料外延机理研究。
- 设备复杂、生产费用高，是单片工艺生产效率低。





CONTENTS

- 一、概述
- 二、气相外延
- 三、分子束外延
- 四、其它外延
- 五、外延层缺陷及检测



四、其它外延方法

4.1 液相外延(LPE)

- LPE是利用溶液的饱和溶解度随温度而变化, 降温使溶液过饱和, 溶质结晶析出在衬底上的外延方法。
- **硅的LPE:** 将硅溶入锡中, 在 949°C 时溶液饱和, 降温度 $0-30^{\circ}\text{C}$ 时, 溶液过饱和, 硅析出在衬底硅上生长出外延层。
- 硅外延常用低熔点金属作为溶剂, 如锡、铋、铅及其合金等。





四、其它外延方法

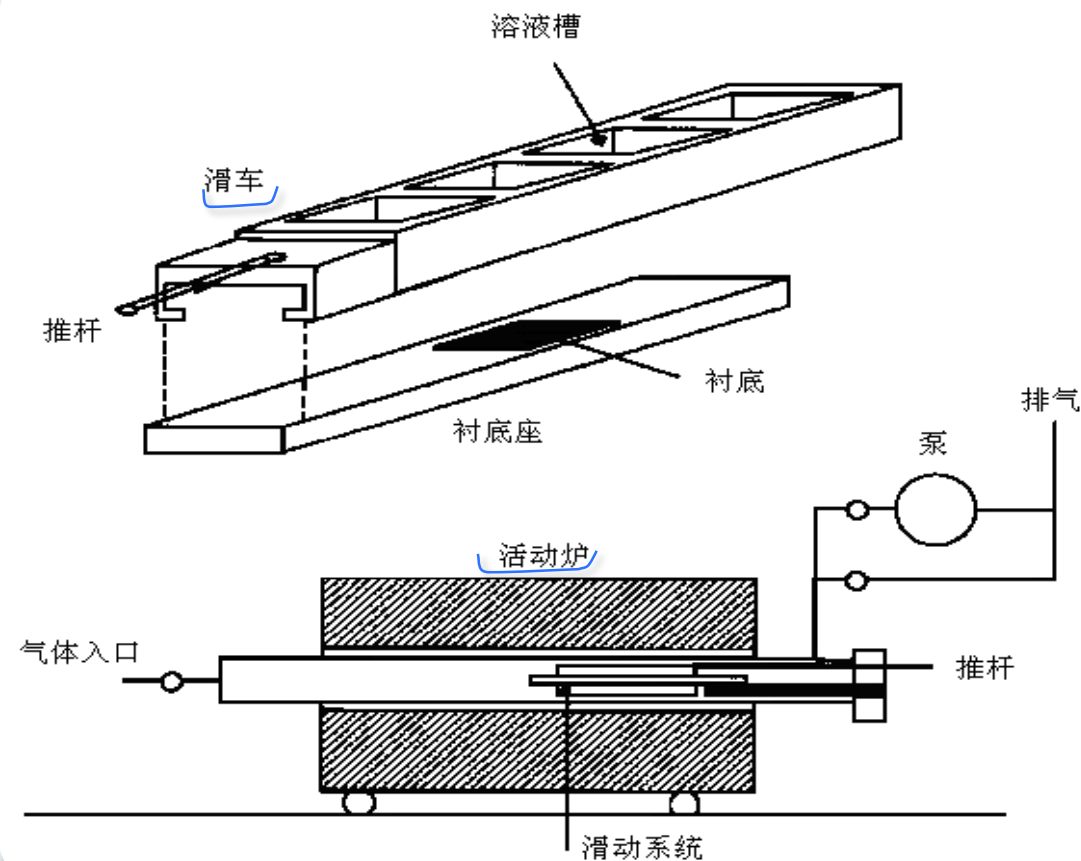
4.1 液相外延

方法： 水平滑动法和垂直浸入法

与VPE和MBE比较：

- 1 外延速率快，
- 2 工艺温度低，安全性高，
- 3 杂质再分布现象弱。
- 4 外延表面形貌一般。

应用： 在制备厚的硅外延层时被采用





四、其它外延方法

4.2 固相外延 (SPE)

- 是将晶体衬底上的非晶或多晶薄膜（或者区域），在高温下退火，使其转化为单晶层的外延。
- 离子注入掺杂工艺中，损伤造成的非晶区和非晶层，必须要经过退火晶化，其实就是固相外延。
- SPE工艺的关键是温度和保温时间。





四、其它外延方法

4.3 先进外延技术及发展趋势

在原有工艺基础上的改进、完善、提高：

- VPE工艺温度的不断降低；
- MBE原位监控装置的更加完备；
- SPE出现的快速退火工艺等。

多种技术组合形成了先进的外延工艺：

- 超高真空化学汽相淀积；
- 金属有机化合物化学气相外延；
- 化学束外延。





四、其它外延方法

1. 超高真空化学汽相淀积 (UHV/CVD)

化学汽相淀积(chemical vapor Deposition, **CVD**)是以气相方式运输含源物质, 使其发生化学反应, 固相生成物淀积在衬底上形成薄膜的工艺技术。

超高真空CVD: 生长室真空度约 10^{-7} Pa, 以 SiH_4 为源, 在 $600\sim 750^\circ\text{C}$ 之间, 可以在硅单晶衬底上生长出硅单晶外延层。

特点:

- 工艺温度低, 能生长杂质陡变分布的薄外延层;
- 真空度高, 减少了残余气体带来的污染;
- 设备操作维护比较简单, 易于实现批量生产。





四、其它外延方法

2. 金属有机化合物化学气相外延

金属有机化合物化学气相外延 (Metal organic chemical vapor deposition, **MOCVD**) 是在VPE基础上发展起来的;

以III族、II族元素的有机化合物和V、VI族元素的氢化物作为晶体生长源材料, 以热分解反应方式在衬底上进行气相外延, 生长各种III-V族、II-VI族化合物半导体外延层。



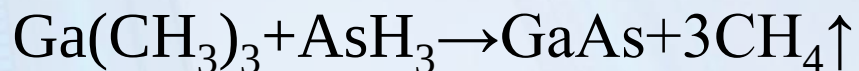


四、其它外延方法

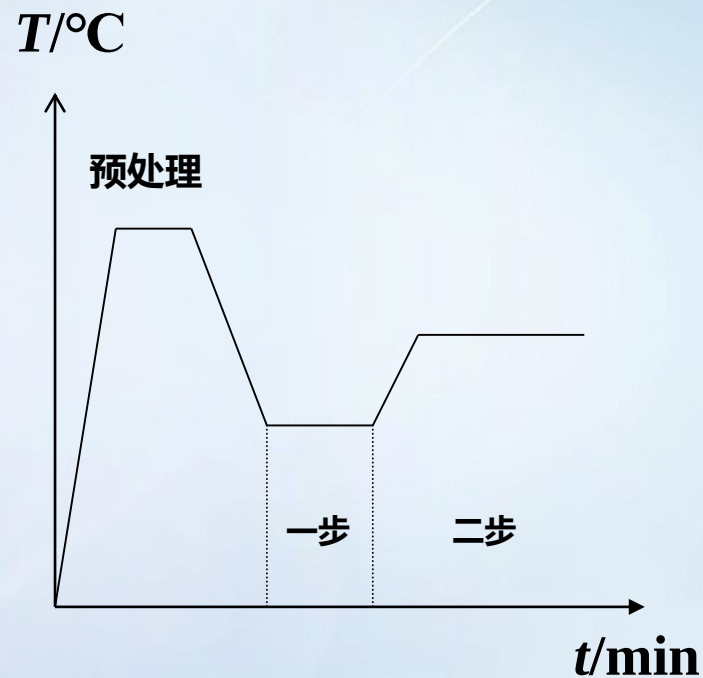
2. 金属有机化合物化学气相外延



例： GaAs/Si的MOCVD两步工艺



- As气氛中，约900°C预处理
- **一步生长：**
410-450°C是生长厚约250Å的非晶GaAs过渡层
- **二步生长：**
700°C在此期间一步生长的非晶过渡层也转化为单晶



GaAs/Si外延工艺





四、其它外延方法

3. 化学束外延

化学束外延 (CBE)，是综合MBE的超高真空下束流外延可以原位监测，以及MOCVD气态源的优点发展起来的先进外延技术。

与CBE相关的还有气态源分子束外延 (GSMBE)和金属有机化合物分子束外延 (MOMBE)。





目录

CONTENTS

- 一、概述
- 二、气相外延
- 三、分子束外延
- 四、其它外延
- 五、外延层缺陷及检测



五、外延层缺陷及检测

5.1 外延缺陷类型及分析

表面缺陷：

云雾状表面

角锥体

表面突起

划痕

星状体

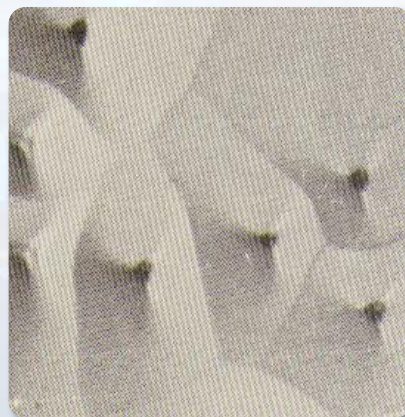
麻坑等



雾圈



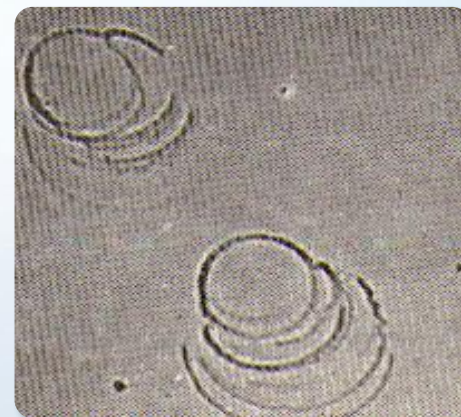
白雾



角锥体



划痕



残迹





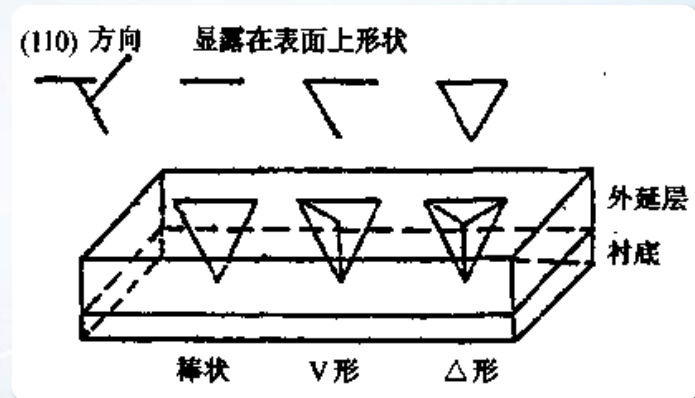
五、外延层缺陷及检测

5.1 外延缺陷类型及分析

体内缺陷：

位错

层错（堆积层错）



(111)Si的三种典型层错

外延层晶格完整性用缺陷密度来衡量

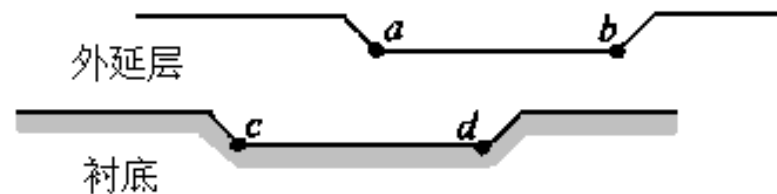


五、外延层缺陷及检测

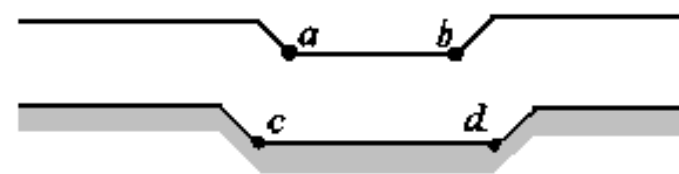
5.2 图形漂移和畸变现象

硅晶体衬底的各向异性是出现漂移和畸变的主要原因。

- 外延温度升高，漂移、畸变现象减弱；
- 外延生长速率增加，漂移、畸变现象加强；
- 外延气压下降，漂移、畸变现象减弱；
- 衬底晶向，(100)Si的漂移、畸变最小，(111)硅取 $2\sim 5^\circ$ 偏差时，漂移、畸变的影响最小。



水平漂移



畸变



图形消失



五、外延层缺陷及检测

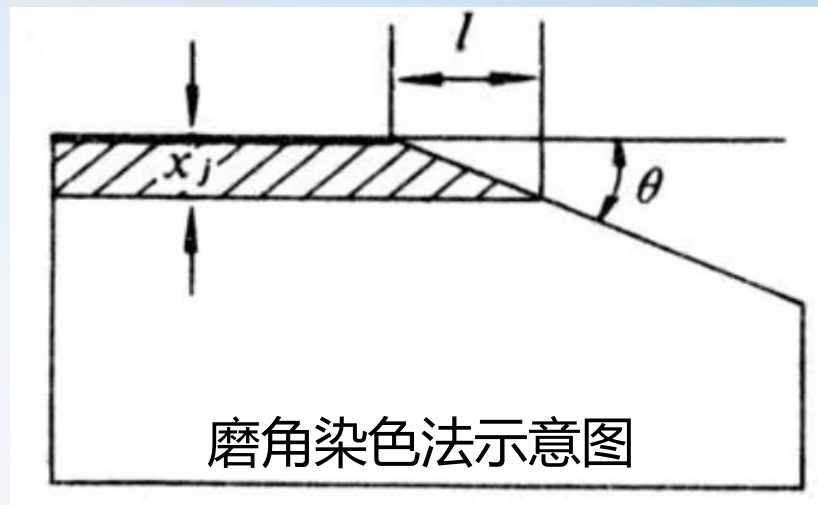
5.3 外延层参数测量

外延层厚度及其均匀性测量

- 红外干涉法
- 层错法
- 磨角法

电阻率及其分布测量

- 四探针法
- 扩展电阻法





五、外延层缺陷及检测

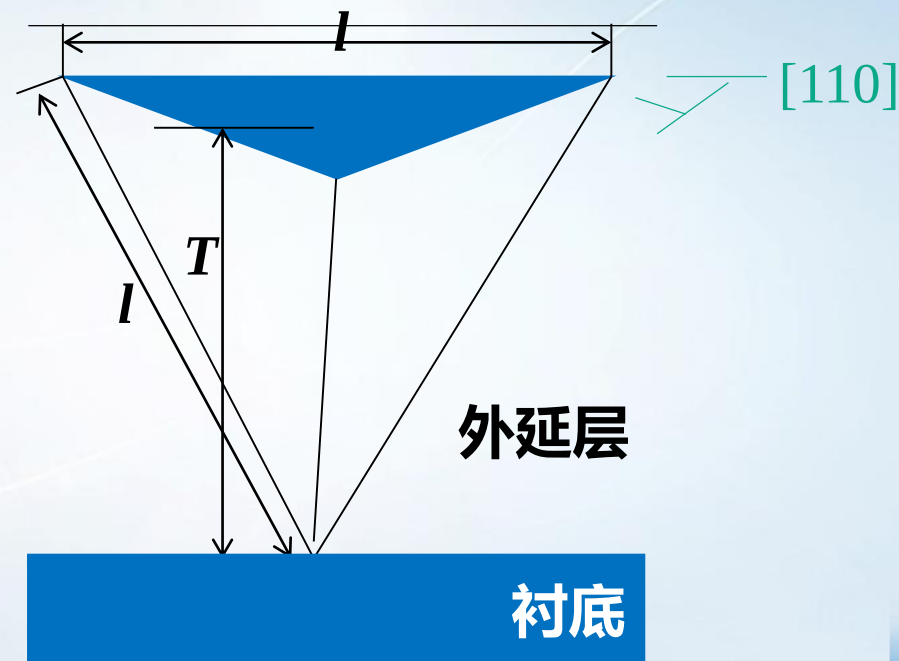
● 层错法测外延层厚度

- (111) Si外延后，经过适当的化学腐蚀，层错在表面可以呈现正三角形。
- 利用层错边长与外延层厚度的几何关系换算出外延层厚度

$$T = \sqrt{\frac{2}{3}}l \approx 0.816l$$

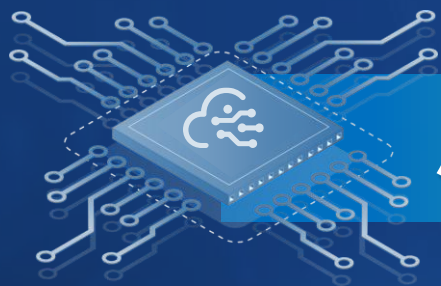
注意事项：

- 要选择大的，靠近外延层中间的图形。
- 计算厚度时，应考虑腐蚀对厚度的影响。



(111) 硅层错形状





小结

内容复习



课堂练习

1. 比较硅单晶锭CZ、MCZ和FZ三种生长方法的优缺点？





课堂练习

2. 直拉硅单晶，晶锭生长过程中掺杂，需要考虑哪些因素会对硅锭杂质浓度及均匀性带来影响？





课堂练习

3. 磁控直拉设备本质上是模仿空间微重力环境来制备单晶硅。为什么在空间微重力实验室能生长出优质单晶。





课堂练习

4. 硅气相外延工艺采用的衬底不是准确的晶向，通常偏离（100）或（111）等晶向一个小角度，为什么？





课堂练习

5. 外延层杂质的分布主要受哪几种因素影响？





课堂练习

6. 异质外延对衬底和外延层有什么要求？





课堂练习

7. 比较分子束外延(MBE)生长硅与气相外延 (VPE) 生长硅的优缺点





课堂练习

8. 以直拉法拉制掺硼硅锭，切割后获硅片，在晶锭顶端切下的硅片，硼浓度为 $3 \times 10^{15} \text{atoms/cm}^3$ 。当熔料的90%已拉出，剩下10%开始生长时，所对应的晶锭上的该位置处切下的硅片，硼浓度是多少？

已知硼在硅中的分凝系数 $k_B = 0.8$ 。





课堂练习

9. 硅熔料含0.1%原子百分比的磷，假定溶液总是均匀的，计算当晶体拉出10%，50%，90%时的掺杂浓度。

已知磷在硅中的分凝系数 $k_p=0.35$ 。

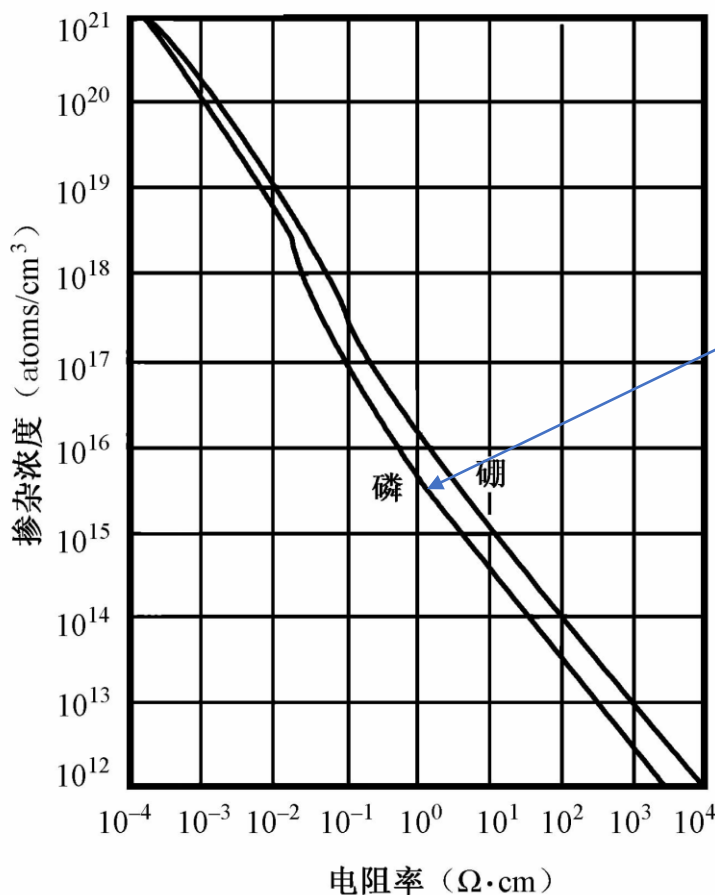




课堂练习

10. 电阻率为 $2\ \Omega\cdot\text{cm}$ 的n-Si，杂质为磷时，5千克硅，需掺入多少磷杂质？

已知硅的密度为 $2.33\text{g}/\text{cm}^3$ ；P原子量为30.97；原子量单位为 $1.6606\times 10^{-27}\text{kg}$ ；



$5\times 10^{15}\ \text{atoms}/\text{cm}^3$





谢谢大家

主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology

